DOCUMENTAÇÃO DE SOFTWARE

Sistema de gerenciamento de assistência técnica

Estudante	Vitória Mendes	Data	27/10/2026
Número da prova	Não informado	Projeto	Assistência Técnica

1.1 Requisitos funcionais do sistema

ID	Requisito	Descrição
RF01	Autenticar usuário	Validar usuário e senha; exibir mensagem em caso de falha e iniciar sessão autenticada.
RF02	Expirar sessão	Encerrar a sessão após 15 minutos de inatividade e exigir novo login.
RF03	Painel principal	Exibir o nome do usuário logado e oferecer acesso aos módulos e opção de sair.
RF04	Gerenciar clientes	Cadastrar clientes com nome, CPF, telefone e e-mail; evitar CPF duplicado.
RF05	Pesquisar clientes	Pesquisar por nome, telefone, e-mail ou CPF exato e atualizar a listagem com os resultados.
RF06	Gerenciar equipamentos	Cadastrar equipamentos e obrigatoriamente associá-los a um cliente existente.
RF07	Gerenciar ordens de serviço	Criar ordens com defeito, técnico, valor e status; listar por data de abertura decrescente.
RF08	Exibir relacionamentos	Apresentar nas ordens o cliente e o equipamento relacionados.
RF09	Atualizar status	Permitir alterar o status da ordem de serviço.
RF10	Proteger dados	Armazenar senha em hash e CPF criptografado, com hash separado para verificação de duplicidade e busca.
RF11	Validar formulários	Validar campos obrigatórios e usar consultas preparadas para acesso ao banco.

1.2 Requisitos de infraestrutura

SGBD utilizado	MySQL / MariaDB (XAMPP)
Versão	Versão distribuída com a instalação local do XAMPP (confirmar no ambiente)
Linguagem de programação	PHP
Versão	PHP 8.x recomendado (confirmar em phpinfo() no ambiente)
Servidor web	Apache (XAMPP)
Porta do banco	3307
Editor	Visual Studio Code

2. Modelo de dados e relacionamentos

USUARIOS armazena as credenciais e o nome para a sessão. CLIENTES armazena dados de contato e os campos de proteção do CPF. EQUIPAMENTOS pertence a um CLIENTE (um cliente pode ter vários equipamentos). ORDENS_SERVICO pertence a um EQUIPAMENTO (um equipamento pode ter várias ordens). As chaves estrangeiras impedem registros relacionados sem entidade pai.

3. Segurança e decisões técnicas

As senhas são verificadas com password_hash/password_verify. O CPF é criptografado pela aplicação usando AES-256-CBC e o hash HMAC é usado para unicidade e pesquisa exata. O acesso ao banco usa PDO e consultas preparadas; os formulários usam token CSRF. A sessão é regenerada após autenticação e expira após 15 minutos sem atividade. APP_KEY é uma chave de demonstração e deve ser substituída e mantida fora do código em produção.

4. Instalação e execução

Copie a pasta sistema para C:\\xampp\\htdocs\\sistema. Configure o MySQL/MariaDB para escutar na porta 3307 e confira DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, DB_USER e DB_PASS em sistema/config.php. Importe saep_db.sql pelo phpMyAdmin ou cliente MySQL. Inicie Apache e MySQL no painel XAMPP e acesse http://localhost/sistema/. A porta 3307 refere-se ao banco; o Apache usa normalmente a porta 80.

5. Credenciais de demonstração

Usuário: admin **Senha:** Admin@123. Altere as credenciais antes de qualquer uso real. Os dados inseridos no banco são fictícios para demonstração.

Observação: documento preenchido com base no enunciado e no Anexo 1 fornecidos. Número da prova e versões exatas instaladas não constavam nos arquivos e devem ser confirmados no ambiente.